

Projet Python

→ Étape 1. Modélisation mathématique

- Besoin du service s : $cpu_s, mem_s, storage_s$.
- Capacités d'une machine m : $cpu_m, mem_m, storage_m$.
- Flux : $bw_f, latency_f, encrypt-req_f$.
- Régions : $latency_{r_i, r_j}$.
- Coût d'une machine m en région r : $cost-machine(m, r, real)$.
- Coût réseau pour transfert : $cost-network(bw, r_i, r_j, enc)$.

Variables de décision

→ Affectation de service : $x_{s,m,r} = \begin{cases} 1 & \text{si service } s \text{ déployé sur } m \text{ dans région } r \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

→ Niveau de redondance : $red_s \in \{1, 2, 3\}$

→ Chiffrement des flux : $enc_f = \begin{cases} 1 & \text{si le flux } f \text{ est chiffré} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

→ Autres : $y_{m,r} = \begin{cases} 1 & \text{si une machine } m \text{ est utilisée dans } r \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

$load_{m,r}^{cpu}$ et $load_{m,r}^{mem}$: charges agrégées sur chaque machine.

Contraintes principales

→ Affectation unique : $\sum_{m \in M} \sum_{r \in R} x_{s,m,r} = 1 \quad \forall s \in S$.

→ Capacité machine : sur chaque machine et région, la somme des besoins ne dépasse pas les capacités.

$$\sum_{s \in S} cpu_s \cdot x_{s,m,r} \leq cpu_m \quad \forall (m, r)$$

$$\sum_{s \in S} mem_s \cdot x_{s,m,r} \leq mem_m \quad \forall (m, r)$$

$$\sum_{s \in S} storage_s \cdot x_{s,m,r} \leq storage_m \quad \forall (m, r)$$

→ Contraintes géographiques : service déployé que dans une région autorisée $\Rightarrow x_{s,m,r} = 0$ si $r \notin R_s$.

→ Latence réseau : pour chaque flux $f = (s_i, s_j)$: $\sum_{m_i, r_i} \sum_{m_j, r_j} x_{s_i, m_i, r_i} \cdot x_{s_j, m_j, r_j} \cdot latency_{r_i, r_j} \leq latency_f$.

→ Sécurité / Chiffrement : si pénalité (cost-network, performance-violation).

Zones des deux services exigent chiffrement $\Rightarrow enc_f = 1$.

Communication interdite $\Rightarrow$ solution invalide.

→ Redondance et dispo, $red_s \geq red_{min}(s)$

Fonction objectif,

$$\begin{aligned} \min C = & \sum_{s,m,r} x_{s,m,r} \cdot \text{cost-machine}(m,r,red_s) \\ & + \sum_{f=(s_i,s_j)} \text{cost-network}(bw_f, r_i, r_j, enc_f) \\ & + \sum_{s,r} \text{cost-storage}(\text{storage}_s, r) \\ & + \sum_f \text{cost-security-violation}(\text{zone}_{s_i}, \text{zone}_{s_j}, enc_f) \\ & + \sum_f \text{cost-network-performance-violation}(bw_f, \text{latence}_f^{max}, r_i, r_j) \\ & + \sum_{m,r} \text{cost-capacity-violation}(S_{m,r}, m) \\ & + \sum_{s,r} \text{cost-geography-violation}(s, r) \\ & + \text{cost-cybersecurity}(\text{config}, \text{topology}, \text{flows}). \\ & + \text{cost-availability} \end{aligned}$$

Choix de modélisation,

Contraintes dures, (interdire la solution)

* Affectation unique

* Communications interdites

* Contraintes géographiques

* Surcharge machine (CPU > 100%)

Principales sagesses, on peut les tolérer mais elles augmentent coûts.

* Dépassement de latence

* Redondance insuffisante

* Absence de chiffrement

ren critique.

Exemples

circuits le duplication d'un service